

基于稳健供给估计与分层多目标规划的原材料订购—转运决策

摘 要

生产企业的原材料订购与转运同时受供应商履约波动、材料单耗差异、转运损耗和库存安全要求约束。本文基于 402 家供应商、8 家转运商的 240 周历史记录，构建“**供应商评价—最少供应商订购—材料结构优化—稳定产能测算**”的统一决策框架。原始数据共有 96,480 个供应商一周观测，未发现缺失或负值，但存在 10,097 个“已订购而未供货”记录，不能把历史平均供给直接当作可执行能力。为统一比较三类材料，本文以单位消耗将原料体积换算为产品等价量；未来供货采用“同季节历史最大订货量 $\times$ 条件履约率 20%分位数”的 F1 保守供货能力，转运损耗采用各转运商正损耗记录的 75%分位数。库存按“期初库存—到厂产品等价量—当周生产—期末库存”的顺序滚动计算。

针对问题一，构造由平均与低分位产品等价供给构成非补偿门控，并综合活跃率、条件履约率、年度稳定性、供给连续性和类别内份额的 **M0 评价模型**。402 家供应商中，A、B、C 类分别为 146、134、122 家；M0 前 50 名包含 A 类 17 家、B 类 14 家和 C 类 19 家。年度留一 Top50 Jaccard 系数均值为 0.9460，区块自助复算均值为 0.9275。该结果支持将前 50 名作为关键供应商群体，但第 50 名 S189 在权重扰动中的入选频率为 0.81，说明边界名次需要以“可替换”而非“绝对确定”理解。

针对问题二，建立分层**混合整数规划**，先严格最小化 24 周固定供应商数量，再按安全库存缺口、相对采购成本、运输损耗和拆分偏好依次求解。独立下界和联合可行上界均为 11 家，最少供应商数在 F1 口径下闭合。方案订购 443,853.924 m³原料，相对采购成本为 492,205.289，预计运输损耗为 2,351.557 m³，加权损耗率为 0.5298%。24 周生产无短缺；但第 18、19、22、23 周低于两周安全库存软目标，累计缺口 20,657.239 m³产品等价，因此“不断供”与“全程两周安全库存”在本题中必须分开报告。

针对问题三，采用 **ϵ -约束法**保留 8 个非支配候选，并以相对问题二所有可比指标不恶化为筛选规则确定代表方案。A 类损耗后产品等价贡献占比由 27.1441%提高至 47.1904%，C 类由 14.3741%降至数值零；相对采购成本、原料转运量、库存轨迹面积和运输损耗分别下降 761.062、14,525.172 m³、197,704.161 m³·周和 547.723 m³。运输费和库存费绝对值未知时，方案相对问题二的参数化差额在非费率区域始终为负，故可给出相对优势，但不将其误写为人民币总成本。

针对问题四，建立以 24 周共同周产能为决策变量的**线性规划**，并要求每周期末库存不少于 2 倍周产能。F1 口径下最大稳定周产能为 40,793.153 m³/周，较原 28,200 m³/周提高 12,593.153 m³/周，即 44.6566%。102 个转运商一周满载，A 类供货能力全部使用，第 4、7、23、24 周安全库存约束绑定。独立守恒复算、 $P \pm 0.1$ m³/周邻域检验和 15 组情景重解共同表明：该结论是给定风险口径、期初库存和同周到厂假设下的可执行边界，而非对未来供给的无条件保证。

关键词： 供应商评价；稳健供给；混合整数规划；多目标优化；敏感性分析

一、问题重述

1.1 问题背景与数据

某生产企业每年按 48 周组织生产，单位产品可由 A、B、C 三类原材料单独制成，其单位原料消耗分别为 0.60、0.66 和 0.72 m^3 。A、B 两类原料的采购单价分别比 C 类高 20% 和 10%。企业面对 402 家供应商和 8 家转运商：附件 1 给出过去 240 周的订货量和实际供货量，附件 2 给出转运商的历史损耗率；每家转运商的周运输能力均为 6,000 m^3 。企业当前周产能为 28,200 m^3 ，并希望期末库存尽可能维持不少于两周生产需要。

1.2 需要解决的问题

问题一要求从供给规模、履约表现和稳定性等方面评价 402 家供应商对生产保障的重要程度，并给出前 50 名。问题二要求在未来 24 周内确定满足生产的最少固定供应商数量，进而制定经济订购和低损耗转运方案。问题三要求在不削弱生产保障的前提下提高 A 类、压低 C 类的采购比例，同时兼顾采购、运输、库存和损耗。问题四要求在现有供应商和转运商条件下，求未来 24 周均可维持的最大稳定周产能，并给出相应方案。三问订购、转运明细分别写入附件 A、附件 B，论文集中说明模型、结果及其适用边界。

1.3 决策输出与问题间衔接

四问的输出对象不同，不能把“重要性排序”“最少供应商数量”和“最大产能”混为同一指标。问题一的输出是面向管理者的供应商重要性名单，回答哪些供应商在历史供给保障中值得优先关注；问题二的输出是一个 24 周、固定供应商集合下的订购与转运执行方案，回答在既定风险口径下至少需要多少家供应商；问题三的输出是若干满足共同供需约束的材料结构候选，回答在企业偏好尚未完全量化时如何保留选择空间；问题四的输出是 24 周均可维持的常数产能及配套计划，回答系统的稳定而非瞬时能力边界。

问题一使用全量历史表现识别关键群体，但不把前 50 名机械设为问题二至四的候选集合。原因在于，历史重要性高并不等于在未来 24 个同季节周内都有正的 F1 保守能力；反之，某些总体排名较低的供应商可能在特定周对库存平衡有边际作用。问题二在“最少固定供应商”约束下使用全部 F1 正能力供应商寻优；问题三允许扩大供应商集合，以便寻找材料结构改进；问题四则使用 402 家供应商，令 F1 能力为 0 的变量在约束下自然取 0。这样既避免人为截断可行域，也保持了各问口径的一致。

为避免同一原料在订购、运输和库存环节被重复计量，本文将每周的决策顺序固定为：先根据供应商与转运商约束确定损耗前发运量，再扣除转运损耗并按材料单耗换算为到厂产品等价量，最后满足生产和期末库存约束。所有问题均输出逐周计划并由同一守恒式复算，差异只在目标层级、供应商选择限制和安全库存硬软约束上。

表 1 各问题的决策对象、共享口径与验证方式

问题	主要决策或输出	与其他问题共享的口径	主要验证
问题一	402 家供应商排序与前 50 名	产品等价量、履约与稳定性计算	年度留一、区块自助、权重扰动
问题二	固定供应商集合、24 周订购与转运量	F1 能力、转运损耗、库存守恒	下界一可行上界闭合、逐周容量复算
问题三	材料结构非支配候选与代表方案	问题二的供给、损耗、库存和运力口径	非支配检验、可比指标筛选、参数化比较

问题	主要决策或输出	与其他问题共享的口径	主要验证
问题四	24 周共同周产能及执行 方案	F1 能力、转运损耗、库存守 恒	上界链、P 邻域检验、情景重 解

二、问题分析

2.1 问题一分析

供应商的重要性首先取决于其能为生产提供多少有效原料，但仅按平均供货量排序会忽略低谷供给和中断风险；仅按履约率或稳定性排序，又可能让“供给很少但波动也小”的供应商得到不合理高分。因此，评价模型应以产品等价供给贡献为非补偿门控，再综合活跃度、履约率、年度稳定性、连续性和类别内份额。模型还应在年度留一、区块重采样和权重扰动下保持头部集合基本稳定。

2.2 问题二分析

“供应商数量最少”和“方案最经济、损耗最低”不能直接混成一个加权目标。若任意设置权重，少选一家供应商与降低一单位成本之间将缺乏可解释的换算关系。本文将其处理为词典序决策：先严格最小化 24 周固定供应商数，再在该最小基数下依次控制安全库存缺口、相对采购成本和运输损耗。由于未来供货不能被视为确定量，需根据历史同季节订货—履约关系构造保守能力上限，并用独立下界与可行上界共同证明“最少”。

2.3 问题三分析

增加 A 类原料能降低单位产品原料消耗，却会提高名义采购单价；减少 C 类可能改变供应商集合、库存轨迹和转运损耗。题面没有给出这些目标之间的权重，也没有给出运输费和库存费的绝对单价。因此，本文不将多种量纲强行折为一个货币目标，而采用 ϵ -约束法生成非支配方案，并用“相对问题二所有可比指标不恶化”的规则选择代表解。材料结构同时按损耗后产品等价贡献和原料体积两种口径报告，以避免因单耗不同产生误判。

2.4 问题四分析

产能提升必须在 24 周每一周均可实现，而不是取某一周的供货峰值或 24 周平均供给。故将周产能设置为全周期共用变量，与供应商能力、8 家转运商容量、运输损耗和期末安全库存共同进入线性规划。求得最大值后，再通过运输上界、供应上界、邻域可行性和单因素敏感性分析判断结果是否可信，并识别限制产能的资源。

2.5 统一技术路线与难点分解

全题的第一个难点是观测量与决策量不同。历史表中记录的是订货和实际供货，未来方案需要的是在风险控制下可被承诺、运输并转化为产品的数量。因此，不能把过去某周的供货峰值直接搬到未来，也不能用全样本平均履约率掩盖“订购后未供货”的风险。本文先以同季节周的位置保持年内节奏，再用条件履约率的低分位数把历史订单峰值收缩为 F1 保守供货能力；它并不预测一个唯一的未来值，而是给优化模型提供统一、可复算的上界。

第二个难点是三个材料的物理体积不能直接比较。A 类原料每生产单位产品耗用 0.60 m^3 ，B、C 类分别为 0.66 、 0.72 m^3 ；同样 1 m^3 的到厂原料对生产保障的贡献不同。若直接在原料体积上评价供应商或比较材料结构，会把单耗优势误当作供应规模优势。本文在评价、库存和产能侧使用产品等价量，而在采购、运输容量和损耗侧保留原料体积，使每一项约束保持其原始物理含义。

第三个难点是目标之间存在逻辑优先级。问题二要求“最少供应商”，该要求属于离散管理约束，不能和成本、损耗用任意权重相加；问题三的材料结构目标又没有题设权重和货币价格，不能伪造统一成本。为此，问题二采用词典序分层优化，问题三采用 ϵ 约束保留非支配集，问题四在

固定安全库存标准下单独最大化共同产能。三种模型分别对应“先满足何种硬要求”“如何在无权重时呈现选择”“如何识别系统极限”这三个不同的决策问题。

三、模型假设

1. 将 240 周历史数据按 5 个 48 周生产年度划分，未来第 h 周对应各历史年度的第 h 周；该季节映射属于项目口径，并以非季节能力作敏感性对照。
2. 每周事件顺序固定为“期初库存—订货与供货—同周转运到厂—生产—期末库存”，不另设运输时滞。
3. 企业收购并运输选定供应商的实际供货；运输容量作用于损耗前原料体积，库存按损耗后到厂量折算。
4. A、B、C 类原料可按其单位消耗折算为产品等价量并统一计入库存；同时保留分材料原料体积。
5. 问题二、三的期初产品等价库存取两周基准产量，即 $56,400 \text{ m}^3$ ；生产不断供为硬约束，两周安全库存为软目标。问题四的期初库存仍为 $56,400 \text{ m}^3$ ，但每周期末库存不低于候选产能的两倍。
6. 未来供货能力采用 F1 保守口径：同季节历史最大订货量乘以同季节非零订货条件下履约率的 20%分位数。该口径只用于风险控制，不解释为供应商未来必然供货量。
7. 转运商损耗率取其历史正损耗记录的 75%分位数；附件 2 中的 0 表示当周末运输，不作为零损耗样本。
8. 以 C 类采购价为 1，A、B 类相对价格分别为 1.20 和 1.10。运输费与库存费绝对值未知，因此不构造人民币总成本。
9. 同一供应商同一周尽量由一家转运商承运；必要拆分作为软偏好，由保持载荷的启发式后处理完成。

3.1 假设的影响与可检验性

上述假设并非为了简化而任意设定。五个 48 周年度块是由数据长度确定的，季节映射使未来第 h 周与历年同一位置周比较；若改用不区分季节的能力口径，问题四最大稳定周产能由 $40,793.153 \text{ m}^3/\text{周}$ 升至 $43,319.435 \text{ m}^3/\text{周}$ ，说明该假设直接影响产能边界，已在敏感性分析中单列。期初库存 $56,400 \text{ m}^3$ 产品等价量对应两周基准产量，若将其改为 0，最大稳定周产能降至 $24,207.757 \text{ m}^3/\text{周}$ ，因而不能把期初库存视为无关紧要的初始条件。

同周到厂假设将运输时滞视为 0，适合题目没有给出在途时间和装卸周期的情形。它使库存守恒可以按周闭合，但也意味着本研究不能直接用于存在多周运输时滞的场景。运输费和库存费未知时，本文不将相对采购成本包装为真实金额，而只在非负费率参数下比较不同方案的增量。拆分后处理只改变同一材料—转运商一周载荷内部的供应商分配，主模型的采购量、损耗和库存轨迹不随之改变；其可行性可复算，但“最少拆分”不作全局证明。

四、符号说明

表 2 给出跨四问反复使用的主要符号，局部符号在相应公式后说明。

表 2 主要符号及单位

符号	含义	单位/取值
I, J, H	供应商、转运商、规划周集合	402 家、8 家、24 周

符号	含义	单位/取值
$r(i)$	供应商 i 的材料类型	A/B/C
q_r	r 类材料单位产品消耗	0.60/0.66/0.72
c_r	r 类材料相对采购价	1.20/1.10/1.00
o_{ih}	供应商 i 第 h 周订货量	m ³ 原料
cap_{ih}	F1 口径供货能力上限	m ³ 原料
y_i	是否选择供应商 i	0 或 1
x_{ijh}	i 经 j 在第 h 周的损耗前转运量	m ³ 原料
l_j	转运商 j 的保守损耗率	比例
K_h	第 h 周期末产品等价库存	m ³ 产品等价
g_h	第 h 周两周安全库存缺口	m ³ 产品等价
P	每周产品产量	m ³ /周
C_{buy}	相对采购成本	无货币单位
L	总运输损耗	m ³ 原料
E_r	r 类损耗后产品等价贡献	m ³ 产品等价
s_r^E	r 类产品等价贡献占比	比例
V_{trans}	原料转运总体积	m ³ 原料
I_K	期末库存轨迹面积	m ³ 产品等价·周

五、数据处理与统一供需框架

5.0 数据契约与质量审计

附件 1 包含 402 家供应商、240 个历史周的订货量和实际供货量，形成 96,480 个供应商一周观测；附件 2 包含 8 家转运商、240 周损耗记录，共 1,920 个单元。供应商 ID 和材料类别在两张供应商表间逐项一致，A、B、C 类供应商数量分别为 146、134、122。原始订货量和供货量均无缺失、无负值，因此不进行插补、删除或回写，所有后续变量均以独立派生表保存。

零值的业务含义需要区分。供应商表中“订货量为 0 且供货量为 0”表示该周没有订购活动；“订货量大于 0 而供货量为 0”共有 10,097 次，是履约风险的一部分，不能当作缺失删除。只有在订货量大于 0 的 35,881 条记录上才定义供货/订货比，其中中位数为 1.0，取值范围为 0 至 2。转运商表中的 0 则由题意解释为未运输状态，故损耗分位数仅基于 1,441 条正损耗记录计算。

历史供给还存在两个与未来执行相关的边界：全体供应商历史供货总量有 4 周超过 8 家转运商的理论周容量 48,000 m³；单个供应商单周供货量超过 6,000 m³的记录有 67 条，最大值为 36,972 m³。这些事实说明历史供给总量不能直接当作未来到厂量，也说明“一家供应商一周仅用一家转运商”只能是软偏好。本文在所有问题中显式施加每家转运商每周 6,000 m³上限，必要时允许供应商跨转运商拆分。

表 3 原始数据质量与处理规则

审计项	结果	对模型的处理
供应商一周观测	96,480	固定为 402 家、240 周的完整面板
订货/供货缺失或负值	0/0	不插补、不删除
订货>0 且供货=0	10,097 次	纳入条件履约率和短供风险
有效供货/订货比	35,881 条，范围[0,2]	仅在订货>0 时计算条件分位数
有效正损耗记录	1,441 条	排除 0 的未运输状态，按转运商计算 75%分位数
历史总供货>48,000 m ³ /周	4 周	未来计划强制 8×6,000 m ³ 周运力
单供应商周供货>6,000 m ³	67 次，最大 36,972 m ³	允许必要拆分，不把单承运商设为硬约束

5.1 数据清洗与单位统一

首先区分“没有发生订货或运输”和“履约率或损耗率为 0”。供应商履约率只在订货量大于 0 的样本上计算，避免把未下单周误记为违约；转运商损耗统计剔除题面明确表示未运输的 0 值。对正订货记录，供货/订货比可以为 0、1 或 2 等实际值，其中比值 2 在数据中出现 2,771 次；本文不预设其为异常值而强行截断，而是保留原始点质量，并在评价和能力构造中使用分位数以削弱个别点的影响。

对供应商 i 在第 h 周的原料体积 v_{ih} ，按材料类型换算产品等价量：

$$e_{ih} = \frac{v_{ih}}{q_{r(i)}}, q_A = 0.60, q_B = 0.66, q_C = 0.72 \quad (1)$$

由此，供应商评价、到厂贡献和库存均以产品等价量比较；订购和运输容量仍以原料体积计量，两个口径不混用。举例而言，1 m³的 A 类、B 类、C 类原料在不计损耗时分别对应 1.6667、1.5152、

1.3889 m³产品等价量；因此，A 类在供给保障侧有更高的单位体积转化效率，但在相对采购成本侧的权重为 1.20。该双口径设计使材料的单耗优势不会被误解释为低采购成本，也不会因采购价较高而在产能侧被低估。

5.2 F1 保守供货能力

未来第 h 周对应五个历史年度同季节周。对供应商 i ，取同季节历史最大订货量与非零订货条件下履约响应的 20%分位数相乘，得到

$$cap_{ih} = \max_y o_{i,h+48y} \times Q_{0.20}\left(\frac{s_{i,h+48y}}{o_{i,h+48y}} \mid o_{i,h+48y} > 0\right) \quad (2)$$

式 (2) 中， y 表示历史年度编号， $\max$ 项保留该季节位置曾被企业实际下达的最大订单规模， $Q_{0.20}$ 项则只观察发生订购时的履约响应。若某供应商在某同季节周没有正订货历史，则该周能力自然为 0，不用全样本均值填补。该构造用较低分位履约响应压缩历史最大订单，体现以可执行性换取保守性的思想[4]；它不是对未来供货的概率保证，因而后文所有最少供应商和最大产能结论均明确限定在 F1 口径内。

按该口径，未来 24 周中至少有一周正能力的供应商有 137 家，其余 265 家在规划窗口内 F1 能力为 0。该筛选不是对供应商价值的否定，而是说明在给定同季节、低分位履约规则下它们不能为本轮 24 周计划提供正的可调用能力。后续优化只让 137 家正能力供应商承担发运，零能力供应商仍保留在总体集合中以保证模型口径可追溯。

5.3 库存守恒与运输约束

令 x_{ijh} 为损耗前转运量， l_j 为转运商 j 的保守损耗率， p_h 为当周产品产量，则期末产品等价库存满足

$$K_h = K_{h-1} + \sum_i \sum_j [(1 - l_j)x_{ijh}/q_{r(i)}] - p_h \quad (3)$$

每家转运商每周满足 $\sum_i x_{ijh} \leq 6000$ 。转运商 T1 至 T8 的 F1 损耗率依次为 2.2010%、1.2411%、0.1295%、2.4631%、5.0000%、0.0571%、1.8868% 和 1.0169%，故同样的发运体积经不同转运商到厂后的产品等价贡献并不相同。损耗约束作用于原料体积，换算在扣损耗之后进行，避免把损耗率错误施加到产品等价库存上。

问题二、三取 $p_h = P = 28,200$ ，生产不断供要求 $K_h \geq 0$ ；两周安全库存通过

$$g_h = \max(0, 2P - K_h) \quad (4)$$

记录为软缺口。问题四则把 $K_h \geq 2P$ 直接设为硬约束，用更严格的口径确定可持续产能。库存方程中的每一项都有可独立复算的单位：发运量和损耗为 m³原料，到厂量除以材料单耗后为 m³产品等价， p_h 也为 m³产品等价。该单位检查是后续逐周守恒复算的基础。

5.4 统一事件顺序与可复算流程

供应链模型中，事件顺序会实质性影响库存是否可用。本文在每一个规划周内固定采用“读取该周 F1 供货能力—决定供应商发运量—按转运商损耗得到到厂原料—按材料单耗换算产品等价—

扣除当周生产—记录期末库存”的顺序。由此， K_n 只代表当周生产结束后的存量；问题二、三的安全缺口和问题四的两周安全库存均基于同一口径的期末库存计算。若把生产发生在到货之前，或将损耗后原料直接与产品需求相减，会得到不同的可行域，不能与本文结果混用。

为保证四问之间不是分别调参得到的孤立答案，所有模型共享三份只读派生数据：材料单耗与相对采购价映射、供应商一周 F1 能力矩阵、转运商损耗与容量矩阵。问题一只使用历史表现指标，不使用未来 24 周优化结果反推得分；问题二、三、四都从同一能力与损耗矩阵读取约束。这样既避免用未来规划信息污染重要性评价，也避免不同问题因单位或损耗口径不同而得出不可比较的结论。

求解与验收按以下顺序执行：

- 1. 对原始表执行维度、材料类别、零值语义与单位检查，生成不可修改的派生数据；
- 2. 计算问题一的指标、排序和重采样稳定性，冻结关键供应商评价结果；
- 3. 用 F1 能力构造问题二的供应商数下界，再通过联合整数规划取得可行上界；
- 4. 在相同供需约束下开展问题三的 ϵ -约束扫描，并对输出候选逐项进行非支配检查；
- 5. 求解问题四的最大共同周产能，并通过独立的 $P \pm 0.1 \text{ m}^3/\text{周}$ 邻域重放确认边界方向；
- 6. 将经复算的逐周结果写入附件 A、附件 B，最后再从附件反向复算库存、损耗和容量。

上述流程中的“冻结”不是停止审查，而是规定后续环节不得悄然改写先前模型的输入或结果。比如，问题三可以比问题二使用更多供应商来改善结构，但不能改变 F1 供货上限；问题四可以最大化 P，但不能把问题二、三使用的损耗率重新设为乐观值。任何条件变更都应作为独立情景重解并在结果中显式标识，而不是混入基准方案。

从计算规模看，问题二的难点来自跨 24 周共享的 0—1 选择变量，问题三的难点来自多个无统一权重目标的逐次求解，问题四在固定 P 后为连续线性约束系统。本文针对不同结构采用不同的求解与证明方式，而非用同一“综合评分”替代所有决策：排序问题强调可解释性和稳健性，最少数问题强调下界—上界闭合，多目标问题强调非支配性，产能问题强调上界收紧与边界复核。

这一流程也界定了正文与附件的分工。正文报告口径、推理、关键数字和图表，使结论可审读；附件保存供应商一周和供应商—转运商一周的全部执行量，使方案可执行。二者必须同时成立：只有正文没有明细，无法落地；只有明细没有约束解释，也无法判断其是否适用。

六、模型的建立与求解

6.1 问题一的模型建立与求解

6.1.1 指标体系与标准化

围绕“对生产保障的实际贡献”，构造平均产品等价供给、下四分位产品等价供给、活跃供给率、条件履约率、年度稳定性、供给连续性和类别内供给份额七项指标。前四项刻画规模与履约，年度稳定性和连续性惩罚跨年波动及长时间中断，类别内份额反映供应商在所属材料中的替代难度。

表 4 供应商评价指标及方向

维度	指标	方向	作用
供给贡献	平均产品等价供给	越大越好	常态保障能力
供给贡献	下四分位产品等价供给	越大越好	低谷供给能力
持续性	活跃供给率	越大越好	有供货周覆盖
履约	条件履约率	越大越好	订货后的兑现程度
稳定性	年度稳定性	越大越好	五个年度块的一致性

维度	指标	方向	作用
连续性	供给连续性	越大越好	避免长时间中断
系统边际性	类别内供给份额	越大越好	材料类别内的替代难度

平均产品等价供给和下四分位产品等价供给分别回答“典型周能贡献多少”和“较差周仍能贡献多少”。活跃供给率以正供货周占 240 周的比例表示，条件履约率只在订单为正时统计实际供货与订货的比值；年度稳定性比较五个 48 周年度块的供给一致程度，连续性则惩罚长时间供给中断。类别内份额不代替规模指标，而是作为系统边际性补充，避免仅按全市场规模评价不同材料类别的替代难度。

为降低极端值支配，对指标采用 5%—95%分位缩放；低优原始指标先反向。记 a_{ik} 为原始值，标准化量为

$$z_{ik} = \text{clip}[(a_{ik} - Q_{0.05,k}) / (Q_{0.95,k} - Q_{0.05,k}), 0, 1] \quad (5)$$

分位缩放只改变不同指标的量纲，不改变同一供应商在单项指标上的相对顺序。截断到[0,1]后，高于 95%分位的极端供给不会无限放大综合得分，低于 5%分位的极低值也不会因少量异常周进一步拉低。本文同时以熵权 TOPSIS[1]、CRITIC-TOPSIS[2]和系统边际贡献模型作为挑战模型，但最终选择不由“结果看起来合理”决定，而由单调性、可解释性、稳定性和留出年度保障表现共同决定。

6.1.2 非补偿型 M0 模型

M0 模型先按语义权重聚合七项指标，再乘以平均供给贡献和低分位供给贡献构成的门控项。设权重依次为 0.22、0.08、0.10、0.25、0.12、0.13、0.10，则

$$S_i = (\sum_k w_k z_{ik})(0.73z_{i,mean} + 0.27z_{i,Q25}) \quad (6)$$

第二项使供给贡献接近 0 的供应商不能仅凭履约稳定而进入关键名单。与三个挑战模型相比，M0 的年度留一和区块自助稳定性均越过预设下限，留出年度低分位保障表现与最佳候选相差不足 5%，且可直接分解到指标与权重，因此选为主模型。

从权重结构看，条件履约率权重为 0.25，平均产品等价供给权重为 0.22，年度稳定性和连续性分别为 0.12、0.13；这些权重表达“有规模且能兑现”的管理含义，而不声称由数据自动发现唯一权重。门控项中平均供给与下四分位供给权重为 0.73 和 0.27，前者保证常态贡献，后者防止只在高峰周供给的供应商取得过高评分。模型对权重扰动后的 Top50 成员变化也单独记录，作为评分结构而非计算精度的稳健性检查。

表 5 供应商评价候选模型的稳定性与留出表现

模型	年度留一 Jaccard 均值/ 最小值	区块自助 Jaccard 均值/ 最小值	留出年度 Q25 保障	可解释性 排序
M0 非补偿评价 模型	0.9460 / 0.9231	0.9275 / 0.8182	20,884.817	1
M1 熵权 TOPSIS	0.9765 / 0.9608	0.9499 / 0.7857	20,858.350	2
M2 CRITIC-TOPSI S	0.9315 / 0.8519	0.8924 / 0.7241	20,076.569	3

模型	年度留一 Jaccard 均值/ 最小值	区块自助 Jaccard 均值/ 最小值	留出年度 Q25 保障	可解释性 排序
M3 系统边际贡献	0.9161 / 0.8868	0.9034 / 0.8182	20,887.417	3

表 5 表明，M1 在年度留一和区块自助的平均集合稳定性上更高，但其权重完全由指标离散度和相关结构决定，难以直接说明某一业务指标为何应更重要；M3 的留出年度 Q25 保障略高，但集合稳定性较弱且需要额外的边际损失设定。M0 并不在所有数值上占优，却以最少的结构假设保留了足够的稳定性和接近最佳候选的留出保障，故按“最小充分模型”原则选择 M0。这里的比较用于模型选择，不把四种方法的名次差异解释为供应商真实能力发生变化。

6.1.3 评价结果

M0 模型给出了 402 家供应商的完整排序，前 50 名由 17 家 A 类、14 家 B 类和 19 家 C 类供应商组成，首位为 S194，第 50 位为 S189。图 1a 显示得分在头部集中、越过前 50 边界后快速衰减；图 1b 说明名单并未因 A 类单耗最低而被单一材料垄断。完整前 50 名单列于附表 A1。

前 50 的材料构成还应与全体供应商构成对照。全体 402 家中 A、B、C 类分别占 146、134、122 家，而前 50 中三类分别为 17、14、19 家。C 类在全体中的数量最少，却在前 50 中有 19 家，说明 M0 没有简单追随供应商数量或材料单耗，而是同时保留了类别内边际性。S194、S268 和 S275 均在 M0 中获得最高标准化门控得分；同分时按未截断的原始综合量稳定排序，避免因展示精度造成名次随机变化。

表 6 前 50 边界成员的评分与权重扰动结果

名次	供应商	材料	M0 得分	权重扰动下进入 Top50 频率
49	S291	A	0.033159	1.00
50	S189	A	0.029633	0.81
51	S074	C	0.027702	0.19
52	S078	A	0.025665	0.00

表 6 中的相邻分数差仅说明在当前权重和数据窗口下的排序边界，不应被解读为供应商能力存在显著断层。S189 与 S074 是最接近的替换关系：当权重略有变化时，两者可能跨越第 50 名边界；但 S291 在全部扰动下仍入选，S078 在全部扰动下仍未入选。因而本文把前 50 名单用于“关键群体识别”和后续人工尽调的优先级，而不建议将第 50 名与第 51 名之间设为刚性的商业准入线。

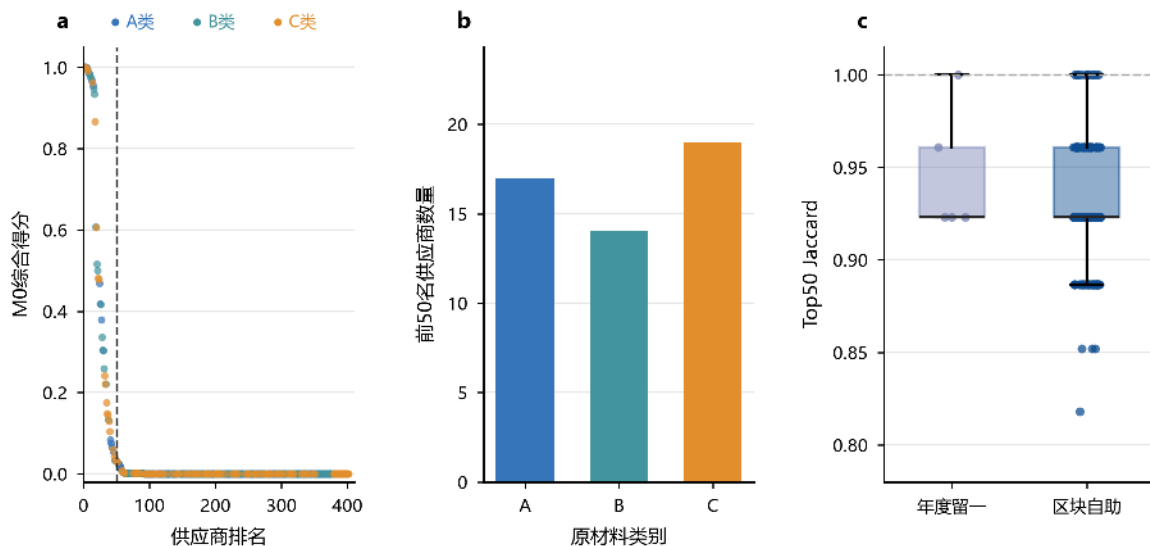


图 1 供应商重要性排序及稳健性。 a, 402 家供应商的 M0 得分及前 50 边界；b, 前 50 名材料类别构成；c, 年度留一与区块自助复算相对完整样本结果的 Jaccard 系数。

6.1.4 稳定性验证

按照 Efron 提出的重采样思想[3]，本文分别执行年度留一和连续区块自助复算。年度留一 Top50 Jaccard 系数均值为 0.9460，最小值为 0.9231；区块自助均值为 0.9275，最小值为 0.8182。图 1c 表明头部集合总体稳定，但供应商 S189 等边界成员会随样本扰动替换。因此，前 50 名适合用于识别关键供应商群体，不应解释为对边界名次的绝对确定判断。

年度留一检验每次剔除完整的 48 周年度块后重新计算指标、标准化参数和 Top50 名单，检验的是排序规则在不同年度样本上的迁移程度；连续区块自助则保留相邻周的相关性，以避免把时间序列拆成相互独立的单周记录。两种方法回答的问题不同：前者更接近跨年度复用，后者更接近局部历史波动下的名单稳健性。因而本文同时报告均值和最小值，不以单一较高平均数掩盖边界样本可能出现的替换。

6.1.5 评价结果的解释与使用方式

供应商重要性得分不等同于采购份额、合同额度或未来 24 周的可用能力。M0 使用的是 240 周历史表现，回答的是“在历史生产保障中何者更值得关注”；问题二至四使用的是同季节 F1 能力，回答的是“在未来这 24 个周位内何者可调用”。同一供应商在两种视角中可能表现不同：历史上长期重要但本规划期 F1 能力为 0 的供应商不应被强行投入优化；反之，某个排名未进前 50 的供应商也可能在特定周对库存平衡具有作用。

因此，建议把 Top50 名单用于分层而非一刀切的供应商治理。对于多次重采样后始终入选的核心成员，可优先开展产能核验、履约协同和应急合同谈判；对于 S189、S074 等边界成员，可设置定期复评和替代来源，而不宜基于极小分差直接作长期淘汰或独占决策。这样的使用方式与表 6 的扰动频率一致，既利用评分信息，又不夸大其统计确定性。

M0 的非补偿结构还有一层管理含义。若某供应商的平均和低分位产品等价供给均接近零，即便其已订货周履约率较高，也难以弥补对总体生产保障贡献不足；反过来，供给体量很大而条件履约率、连续性较弱的供应商也不会因为规模被完全奖励。这比将七项指标简单相加更符合“关键供应商必须既有贡献、又可兑现”的判断逻辑。

排序结果还应与人工尽调结合使用。附件数据没有包含地理分布、财务风险、质量不合格、合同锁定或供应商间共同中断等信息，M0 不能替代这些信息。若进入实际采购管理，可在本模型输出

的核心与边界名单上叠加定性红线，将数据评价作为审查优先级，而不是将其误当成自动签约规则。

6.2 问题二的模型建立与求解

6.2.1 模型建立

问题二的“最少供应商”指整个 24 周规划期内曾被启用的不同供应商数，而不是每周临时可替换的供货家数。为保持这一管理含义，令 y_i 表示供应商 i 是否被纳入固定名单；同一个 y_i 同时约束 24 个周次。402 家供应商中，按 F1 口径至少一个规划周具有正能力的供应商有 137 家，其余 265 家在本模型中没有可用供给，预处理后不进入二元选择变量。这样做只删除所有周能力均为 0 的变量，不改变可行域。

未选择供应商不能订购和发运，选中供应商在第 h 周的总发运量受 F1 能力限制：

$$\sum_j x_{ijh} \leq cap_{ih} y_i, \sum_i x_{ijh} \leq 6000 \quad (7)$$

式 (7) 中，第一条约束把“是否选择”与逐周发运量相连：当 $y_i=0$ 时，所有转运商上的 x_{ijh} 均被迫为 0；当 $y_i=1$ 时，发运量仍不得超过同季节 F1 能力。第二条约束为每家转运商每周 6,000 m³ 的硬容量。再联立式 (3) 的库存守恒、 $K_h \geq 0$ 的不断供约束和式 (4) 的安全库存缺口定义，便得到一个同时含连续流量与 0—1 固定选择变量的混合整数线性规划。

模型第一层严格最小化 $\sum_i y_i$ 。在最小基数固定后，依次最小化安全库存总缺口 $\sum_h g_h$ 、相对采购成本 $C_{buy} = \sum c_{r(i)} x_{ijh}$ 、运输损耗 $L = \sum l_j x_{ijh}$ ，最后以供应商一周拆分数作为同层并列时的执行性规则。每层达到最优后均把该层最优值以数值容差冻结，再进入下一层；因此，成本或低损耗不会以任意加权的方式换取更多供应商，也不会以更少拆分破坏前面层级已经取得的安全性和经济性。

6.2.2 最少家数证书与求解

最少家数不能只由总供给除以总需求得到。本文先在 F1 产品等价供给、每周 48,000 m³ 总转运能力、期初库存和 24 周期末库存保持条件下构造容量下界，再把周别能力、材料单耗和转运损耗全部放回联合模型检查可行性。独立容量下界为 11；随后在 11 家限制下求得满足全部逐周硬约束的方案。由于“任何方案至少 11 家”与“11 家可行”同时成立，下界和可行上界闭合，最少家数在冻结口径下被精确确定为 11，而不是启发式搜索得到的近似值。

为使词典序过程可审计，表 7 给出各层在进入下一层前被冻结的结果。除供应商数外，后续数值用于描述 11 家可行域内的优先选择；写回附件后因显示精度和守恒校正产生的末位差异，以逐周复算值为准。

表 7 问题二词典序求解证书

优先层	冻结目标	最优值/处理结果	该层的决策含义
1	固定供应商数	11	先满足题设的最少家数要求
2	两周安全库存累计缺口	20,657.239 m ³	在 11 家内尽量平滑库存风险
3	相对采购成本	492,205.284	不以更多供应商交换采购成本
4	运输损耗	2,351.557 m ³	在同等前序目标下优先低损耗

优先层	冻结目标	最优值/处理结果	该层的决策含义
5	供应商一周拆分	43 次	作为执行层面的稳定择优规则

各阶段均由 HiGHS 完成[7]，整数阶段状态为 Optimal、MIP gap 为 0。这里的 gap 为 0 只说明给定 F1 能力和模型口径下整数最优性已被证明；它不表示未来供给本身不存在不确定性，后文仍通过情景重解检查这一结论对关键条件的依赖。

6.2.3 24 周方案与实施效果

选中的供应商为 S037、S108、S139、S140、S143、S229、S282、S307、S308、S330 和 S361。方案 24 周订购原料 443,853.924 m³，相对采购成本 492,205.289，预计运输损耗 2,351.557 m³，加权损耗率 0.5298%。从材料构成看，B 类原料承担 59.2349%的原料订购量，是满足 28,200 m³/周基准生产需求的主要来源；A 类虽然原料体积较少，但因相对采购价较高，成本占比高于体积占比。

表 8 问题二按材料汇总的订购与成本结构

材料	订购量/m ³	原料量占比/%	相对采购成本	成本占比/%
A	110,298.505	24.8502	132,358.206	26.8909
B	262,916.635	59.2349	289,208.299	58.7577
C	70,638.784	15.9149	70,638.784	14.3515
合计	443,853.924	100.0000	492,205.289	100.0000

表 9 问题二最少供应商与实施效果

项目	结果	单位/说明
最少供应商下界/可行上界	11/11	家
所选供应商	S037、S108、S139、S140、S143、S229、S282、S307、S308、S330、S361	24 周固定
订购总量	443,853.924	m ³ 原料
相对采购成本	492,205.289	无货币单位
运输损耗	2,351.557	m ³ 原料
加权损耗率	0.5298	%
最低期末库存	44,497.529	m ³ 产品等价
两周安全库存累计缺口	20,657.239	m ³ 产品等价
生产短缺	0	m ³ 产品
最大转运商利用率	100	%
供应商一周拆分事件	43	次

图 2a 显示 24 周期末库存始终为正，故生产不断供硬约束满足；但部分周低于 56,400 m³软目标，累计缺口 20,657.239 m³。表 10 列出缺口最大的四个周次，均为正库存，说明这些点是安全缓

冲不足而非停产点。图 2b 显示个别转运商达到满载，表明 11 家方案的可执行性同时依赖跨转运商分配。这里的“满足生产”不等于“两周安全库存全程达标”。

表 10 问题二安全库存较低周的复算结果

周次	期末库存/(m³产品等价)	相对两周安全库存缺口/m³	是否发生生产短缺
W18	55,232.881	1,167.119	否
W19	49,207.116	7,192.884	否
W22	56,005.234	394.766	否
W23	44,497.529	11,902.471	否

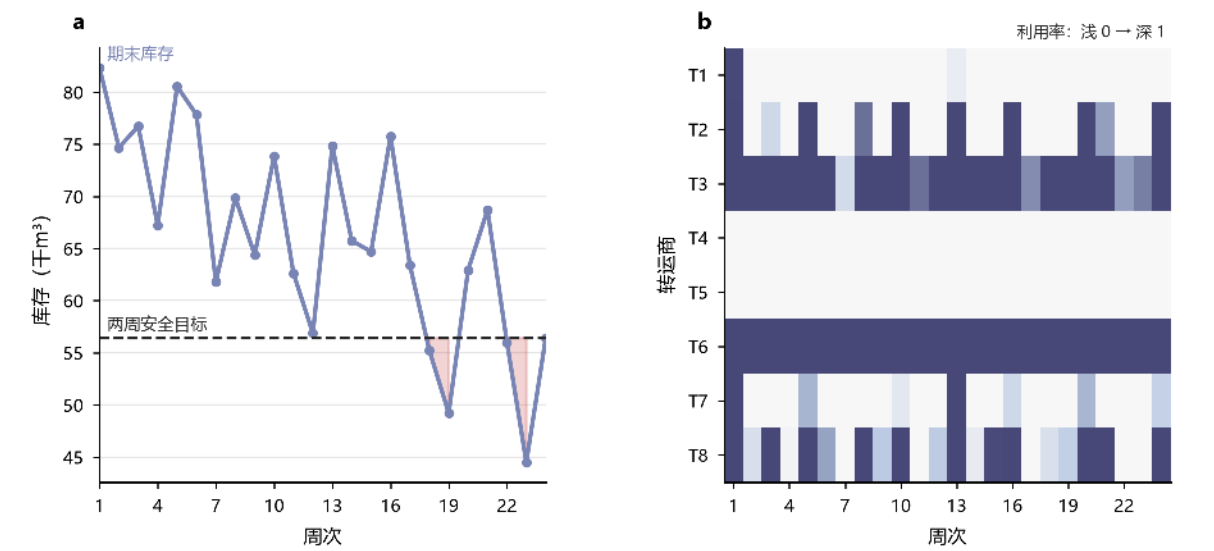


图 2 最少供应商方案的库存与转运约束。 a，24 周期末产品等价库存及两周安全库存软目标； b，8 家转运商逐周容量利用率。

6.2.4 结果边界

最少 11 家的结论成立于 F1 供货上限、转运商 75%分位正损耗、期初 56,400 m³产品等价库存和 24 周终端库存保持条件。它的含义是：在这些保守供给与运输条件同时成立时，10 家或更少不能满足模型的总量和逐周要求；并非声称现实中任何 11 家供应商均可替代该名单。题面没有给出运输费和库存费的绝对值，因此表 9 的经济性指相对采购成本及透明的运输、库存指标，而不是现实人民币总成本。附件 A、附件 B 保存逐周执行值，正文不重复列出大表。

6.2.5 可执行性与合同配置解释

11 家方案中“固定”指规划期内名单固定，而不要求每一家在每一周都有正订单。某供应商在某周的发运为 0，可能是该周 F1 能力为 0，也可能是转运商容量和库存轨迹使其边际贡献较低；这不改变其作为 24 周备用来源的价值。相反，若每周都允许临时替换供应商，再按每周最少家数相加，就会低估实际需要签约、对接和质量管理的不问供应商数量，偏离题目要求的管理对象。

从库存轨迹看，方案把生产不断供设为硬约束，把两周安全库存作为最小家数固定后的第二优先级。该设计避免了一个常见误读：若将 56,400 m³安全线直接设为硬约束，可能需要额外供应商，所得不再是题设意义下的“最少供应商”结果；若完全不报告安全缺口，又会掩盖 11 家配置在 W18、W19、W22、W23 的缓冲不足。因此，表 9、表 10 同时给出生产短缺和安全缺口，是为了使决策

者能区分保供底线与风险缓冲。

转运商满载并不意味着所有 8 家转运商每周都同时成为瓶颈，而是表示在某些周、某些转运商上，额外发运无法再通过原有路径实现。优化模型允许同一供应商拆分到多个转运商，是对 67 条单供应商周供货超过 6,000 m³ 历史记录响应；若强行规定“一家供应商一周只能走一家转运商”，会在没有题面依据的情况下缩小可行域。为兼顾可实施性，模型把少拆分放在前序目标已经冻结后的末级，而不以减少拆分牺牲供应商数、不断供或安全库存。

用于实际执行时，可把 11 家名单分为基准签约集合和按低库存周配置的专项备援。基准集合保障模型中的最低固定家数；专项备援则针对表 10 中缺口周的到货节奏、运输能力和临时质量验收制定触发条件。由于附件没有给出合同提前期、固定启运费或产地分布，本文不对具体合同条款作数值承诺，但这一分层配置可直接从现有模型的风险结果推导。

此外，最少家数不代表最少管理工作量。表 9 中的 43 次供应商一周拆分是横向协调需求的可见代理：当供应商能力与转运商容量的时间分布不完全匹配时，仍需要进行运单、到货和库存的周级协同。企业若将“易管理”作为独立目标，应在获得真实固定运输费和操作成本后，将其显式加入后续模型，而不是事后把最少供应商误解为最少运作复杂度。

6.3 问题三的模型建立与求解

6.3.1 材料结构的双口径

对材料 r ，定义损耗后到厂产品等价贡献及其占比为

$$E_r = \sum_{i:r(i)=r} \sum_j \sum_h [(1 - l_j) x_{ijh} / q_r], s_r^E = \frac{E_r}{\sum_r E_r} \quad (8)$$

该占比直接表示各类材料对产品的贡献，作为正文主口径；同时报告原料体积占比，以反映采购和运输负荷。两种口径的区别是必要的：例如同样 1 m³ 到厂原料，A、B、C 按单耗可形成的产品等价量并不相同；若只看原料体积，会低估 A 类在生产中的实际贡献。问题三沿用问题二的 F1 能力、损耗、库存和运力口径，但不把问题二的 11 家供应商作为候选边界，允许所有 F1 能力为正的供应商参与，从而把“改善材料结构”与“固定最少家数”这两个不同任务分开。

6.3.2 ε -约束与非支配方案

若直接给 A 类占比、C 类占比、采购成本、库存和损耗加权求和，权重会决定结论且题面没有给出相应偏好。本文因此采用 ε -约束法：先在共同供需约束下最大化 A 类产品等价贡献占比，再用二分法定位其可达上界。所得上界位于 [0.47190396287, 0.47190413657]，区间宽度为 1.737×10^{-7} ；随后从问题二基线 0.2714408756 到该边界设置五个 A 类占比阈值 α ，并加入

$$E_A \geq \alpha(E_A + E_B + E_C) \quad (9)$$

对每个 α ，先最小化 C 类贡献，再在前序目标冻结条件下依次最小化相对采购成本、原料转运量、库存轨迹面积和运输损耗。为防止只在同一种结构附近取样，又额外求解经济、物流与损耗三个结构端点。 ε -约束法可在不预设跨量纲权重时构造有效方案[5-6]。最终得到 8 个候选，事后按“没有另一候选在全部比较指标上不差且至少一项严格更好”的定义检查，8 个均未被其余采样点支配。

推荐规则先筛选相对问题二在 A/C 结构、成本、运输、库存、损耗和安全缺口上均不恶化的候选，再最大化 A 类贡献、最小化 C 类贡献；求解容差内并列时按固定候选名稳定决策。由此选择 ε -A1 作为问题三推荐方案，而不把它宣称为脱离企业偏好的唯一客观最优。表 12 保留了候选集中的结构性差异，供企业结合实际偏好明确后作二次选择。

6.3.3 推荐方案及对比

推荐方案将 A 类损耗后产品等价贡献占比从 27.1441%提高到 47.1904%，增加 20.0463 个百分点；C 类由 14.3741%降至约 1.48×10^{-10} ，数值上为 0。原料体积口径下，A 类占 44.6804%，C 类同样约为 0。与问题二相比，相对采购成本、原料转运量、库存轨迹面积和运输损耗均下降。

表 11 问题二与问题三推荐方案对照

指标	问题二	问题三	差值（问题三-问题二）
A 类产品等价贡献占比/%	27.1441	47.1904	+20.0463 个百分点
C 类产品等价贡献占比/%	14.3741	约 0	-14.3741 个百分点
相对采购成本	492,205.289	491,444.227	-761.062
原料转运量/m ³	443,853.924	429,328.752	-14,525.172
库存轨迹面积/(m ³ ·周)	1,586,235.234	1,388,531.072	-197,704.161
运输损耗/m ³	2,351.557	1,803.834	-547.723
两周安全库存累计缺口/m ³	20,657.239	20,657.239	求解容差内不变

图 3a 给出材料结构变化，图 3b 显示四项资源指标的相对降幅，图 3c 保留非支配候选的结构—损耗权衡。推荐方案使用 91 家正订购供应商，最低期末库存为 48,933.732 m³产品等价，加权损耗率降至 0.4202%；最大转运商利用率仍为 100%，说明结构改善没有消除运力紧约束。

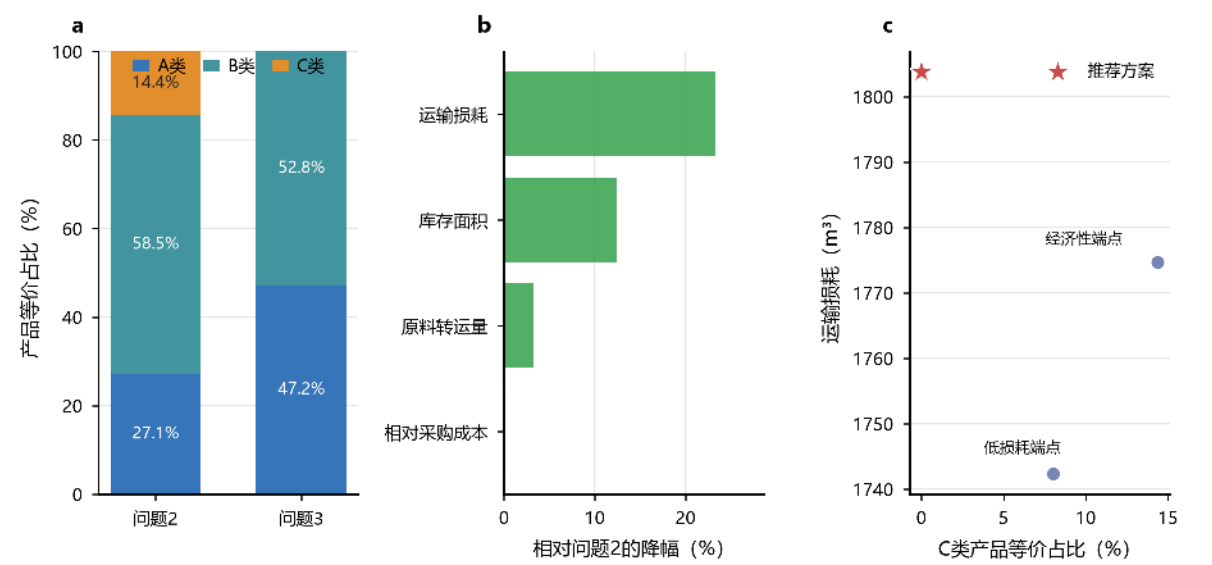


图 3 问题三推荐方案的材料结构与多目标权衡。a，问题二、三的 A/B/C 产品等价贡献占比；b，四项可比资源指标变化；c，8 个非支配候选的结构—损耗关系与推荐点。

表 12 问题三非支配候选的代表性指标

候选	A 类阈值 /%	A 类贡献 /%	C 类贡献 /%	相对采购成本	转运量/m ³	损耗/m ³	供应商数
----	-------------	-------------	-------------	--------	--------------------	-------------------	------

候选	A 类阈值 /%	A 类贡献 /%	C 类贡献 /%	相对采购成本	转运量/m ³	损耗/m ³	供应商数
ε-A1 (推荐)	27.1441	47.1904	约 0	491,444.22 7	429,328.7 52	1,803.83 4	91
ε-A2	32.1556	47.1904	约 0	491,444.22 7	429,328.7 52	1,803.83 4	90
ε-A3	37.1671	47.1904	约 0	491,444.22 7	429,328.7 52	1,803.83 4	91
ε-A4	42.1787	47.1904	约 0	491,444.22 7	429,328.7 52	1,803.83 4	91
ε-A5	47.1902	47.1904	约 0	491,444.22 7	429,328.7 52	1,803.83 4	91
经济端点	27.1441	47.1904	14.3729	490,756.79 7	435,136.1 04	1,774.64 3	125
物流端点	27.1441	47.1904	0	491,444.22 7	429,328.7 53	1,803.83 4	91
损耗端点	27.1441	47.1904	8.0358	491,011.26 6	432,530.3 99	1,742.30 4	124

ε-A1 至 ε-A5 在显示精度下落在同一结构平台，差异主要体现在等价目标下的具体供应商指派和拆分弧数；因此表 12 不把这些微小数值差异夸大实体优势。经济端点的成本最低，但仍保留 14.3729% 的 C 类产品等价贡献；损耗端点使损耗进一步下降，却以 8.0358% 的 C 类贡献为代价。该表也说明非支配解集的价值在于呈现权衡，而不是把所有候选压缩为一个未经授权的总分。

6.3.4 参数化经济性与备选方案

若每 m³原料运输费为 $\tau \geq 0$ ，每 m³产品等价·周库存费为 $\kappa \geq 0$ ，则问题三相对问题二的参数化总成本差为

$$\Delta C(\tau, \kappa) = -761.061826 - 14525.171658\tau - 197704.161292\kappa < 0, \tau, \kappa \geq 0 \quad (10)$$

式 (10) 的常数项是采购成本改善， τ 项和 κ 项分别是少转运 14,525.172 m³ 原料与少占用 197,704.161 m³ 产品等价·周库存带来的附加改善。因此，只要运输费和库存费非负，推荐方案在可识别的相对比较中均优于问题二；这并不等同于计算出了人民币总成本。若企业把最低损耗置于“尽量少 C”之前，可选损耗 1,742.304 m³、C 类贡献 8.0358% 的低损耗备选；若更重视采购指标，可选相对采购成本 490,756.797 的经济备选。不同偏好对应不同非支配点。

6.3.5 拆分方案的边界

连续主模型先冻结材料—转运商一周载荷，再用确定性 best-fit 规则重新分配供应商，以减少无必要拆分。推荐方案实际使用 993 条供应商—转运商一周弧，相对“每个正发运供应商至少一条弧”的 951 条下界多 42 条；40 个供应商一周发生拆分。42 条的差额反映了某些周同时满足供应商能力、材料结构与转运商满载约束所需的额外分流，不应简单理解为操作冗余。该后处理保持采购、损耗、库存和转运商载荷不变，但属于受载荷保护的拆分启发式，不能写成全局最少拆分。

6.3.6 材料结构优化的决策解释

问题三的推荐方案使用 91 家正订购供应商，明显多于问题二的 11 家。这不是模型前后矛盾，而是目标发生了变化：问题二首先约束固定名单的规模，允许在材料结构上采用能够不断供的最少组合；问题三取消最少家数这一主目标，以更多可用来源换取更高 A 类贡献、极低 C 类贡献以及更低的可比资源指标。若企业把供应商管理成本重新置于最高优先级，应回到问题二或在问题三中引入明确的供应商数上限，而不是将两问的供应商数量直接比较为优劣。

从物料机理看，A 类的单位消耗 0.60 低于 B、C 类，故在相同损耗后原料体积下能够形成更多产品等价量；但 A 类相对采购价为 1.20，理论上可能存在“提高 A 类会抬升采购成本”的担忧。表 11 和式 (10) 的结果显示，在本题 F1 能力、损耗和库存约束下，方案不仅提高了 A 类贡献，也降低了相对采购成本。这是供应商与转运重新组合的结果，而不是由单耗或单价的单独方向必然推出的普遍规律。

将 C 类降至数值零同样需要谨慎解释。它只说明在本题约束和目标优先级下，存在不依赖 C 类即可满足 24 周生产与安全缺口口径的可行方案；并不说明 C 类材料在企业现实中没有战略价值。经济端点和低损耗端点仍保留不同程度的 C 类贡献，正是为了说明当企业重视采购成本、运输稳定性、供应商关系或其他未建模因素时，C 类可能重新进入可接受组合。

非支配检验的作用是限制不必要的选择。若一个候选在 A 类贡献、C 类贡献、采购成本、转运量、库存面积、运输损耗和安全缺口上都不如另一候选，就没有理由保留；反之，仍存在一项真实权衡时，模型不替代企业作价值判断。本文把八个点和三类结构端点同时呈现，目的是把“偏好不充分”的不确定性显式暴露，而不是用一个未说明来源的总权重掩盖它。

实际落地可以采用两阶段方式：先以推荐点为初始采购与运输方案，再由企业给出可接受的 C 类上限、供应商管理上限或风险偏好，选取表 12 中最接近的可行候选并重新求解。这样能维持模型的可追溯性，也允许业务规则在有明确授权后进入优化，而不需要重写供需约束和单位换算框架。

6.4 问题四的模型建立与求解

6.4.1 常数产能线性规划

令 P 为未来 24 周共同的周产量，使用全部 402 家供应商，其中 F1 能力为 0 者在式 (7) 的供给上限下自然不发运。与问题二不同，本问不预先限制固定供应商数量，因为“最大稳定产能”应首先由系统全体可调用资源决定；供应商使用数是最大产能解的伴随结果，而不是被人为设定的目标。

主模型为

$$\max P \quad (11)$$

满足供应能力式 (7)、转运商容量和库存守恒式 (3)，并对每个规划周要求

$$K_h \geq 2P, h = 1, \dots, 24 \quad (12)$$

式 (12) 与问题二的软缺口不同，它要求每一周都保持至少两周产量的安全库存。期初库存固定为 $56,400 \text{ m}^3$ 产品等价，不随 P 免费增加；首周必须依靠实际到厂量把期末库存提升到 $2P$ 。因此，模型不会通过把期初库存按高产能比例放大来虚增稳定能力。最大 P 确定后，在容差内冻结产能，再依次降低损耗、运输量、相对采购成本和库存面积，以得到一个可执行代表方案。这个次序仅用于从同一最大产能面中选出代表性计划，不影响最大 P 的全局最优性。

6.4.2 上界、执行值与提升率

为了区分物理名义极限和可执行稳定极限，按约束逐层收紧上界。若忽略供应和损耗，8 家转运商全部运输 A 类原料可给出名义上界

$$P_{nom} = \frac{8 \times 6000}{0.60} = 80,000 \text{ m}^3/\text{周} \quad (13)$$

该上界只反映原料单耗和总运力，尚不能安排给具体供应商。加入可达的最小损耗后名义上界为 79,954.320 m³/周；再加入 F1 供应能力、24 周累计到厂量和累计安全库存必要条件，上界收紧到 42,047.249 m³/周。最后，完整 LP 同时考虑每家供应商的周别能力、实际转运分配和逐周期末库存，得到理论最大值 40,793.153 m³/周；附件执行值与之相差 4.1×10^{-5} m³/周，属于写回显示精度内的差异。

表 13 最大稳定周产能、上界与瓶颈

项目	结果	含义/单位
无损耗名义运输上界	80,000.000	m ³ /周，非执行方案
最小损耗名义运输上界	79,954.320	m ³ /周，仍忽略供应
F1 累计供应上界	42,047.249	m ³ /周，必要条件
完整 LP 最大稳定周产能	40,793.153	m ³ /周
相对原产能提升量	12,593.153	m ³ /周
相对原产能提升率	44.6566	%
满载转运商一周	102	个
安全库存绑定周	4、7、23、24	周

提升量和提升率分别为

$$\Delta P = P^* - 28,200 = 12,593.153, \eta = \frac{\Delta P}{28,200} = 44.6566\% \quad (14)$$

该结果是 24 周共同产能，不是单周峰值。执行方案使用 132 家正订购供应商，原料运输量 660,213.719 m³，预计损耗 5,474.034 m³，相对采购成本 731,887.046，最低期末库存 81,586.305 m³产品等价。该最低库存与 2P 在显示精度内相等，表明安全库存约束在若干周已经成为决定产能边界的有效约束。

6.4.3 瓶颈诊断

图 4a 显示第 4、7、23、24 周的期末库存恰好触及 2P 安全线；图 4b 中 102 个转运商一周达到 6,000 m³上限。表 14 表明，A 类 F1 能力被全部使用，而 B、C 类仍有余量。因 A 类单位原料可形成更多产品等价量，其供给首先耗尽；但仅增加 A 类总量也未必等比例提升 P，还需在安全库存绑定周获得可转运的到厂量。

表 14 问题四按材料的 F1 能力使用情况

材料	F1 可用能力/m ³	方案使用量/m ³	剩余能力/m ³	使用率/%
A	191,825.990	191,825.990	0.000	100.0000
B	342,037.934	333,081.283	8,956.651	97.3817
C	201,510.665	135,306.446	66,204.219	67.1441

材料	F1 可用能力/m ³	方案使用量/m ³	剩余能力/m ³	使用率/%
合计	735,374.589	660,213.719	75,160.870	89.7794

进一步查看四个安全库存绑定周可发现，W24 的原料发运量最大，且到厂产品等价量恰好支撑安全线；W7 的到厂量较低，说明约束并不是简单地由每周总原料量排序决定，而是由此前库存轨迹与当周能力共同决定。

表 15 问题四安全库存绑定周的逐周复算

周次	原料发运量/m ³	损耗后到厂产品等价量/m ³	期末库存/(m ³ 产品等价)	约束状态
W4	24,073.323	36,340.498	81,586.305	$K_h=2P$
W7	16,804.083	25,552.558	81,586.305	$K_h=2P$
W23	23,395.708	35,338.325	81,586.305	$K_h=2P$
W24	26,496.279	40,793.153	81,586.305	$K_h=2P$

由此可见，产能上限不是由原料总量单独决定，而是 A 类高效率原料供给、跨周供货节奏、转运容量和期末安全库存共同作用的结果。若企业需要进一步提升稳定产能，应优先在这四个周次附近释放高效材料供给或转运能力，而不是平均地扩张所有供应商。

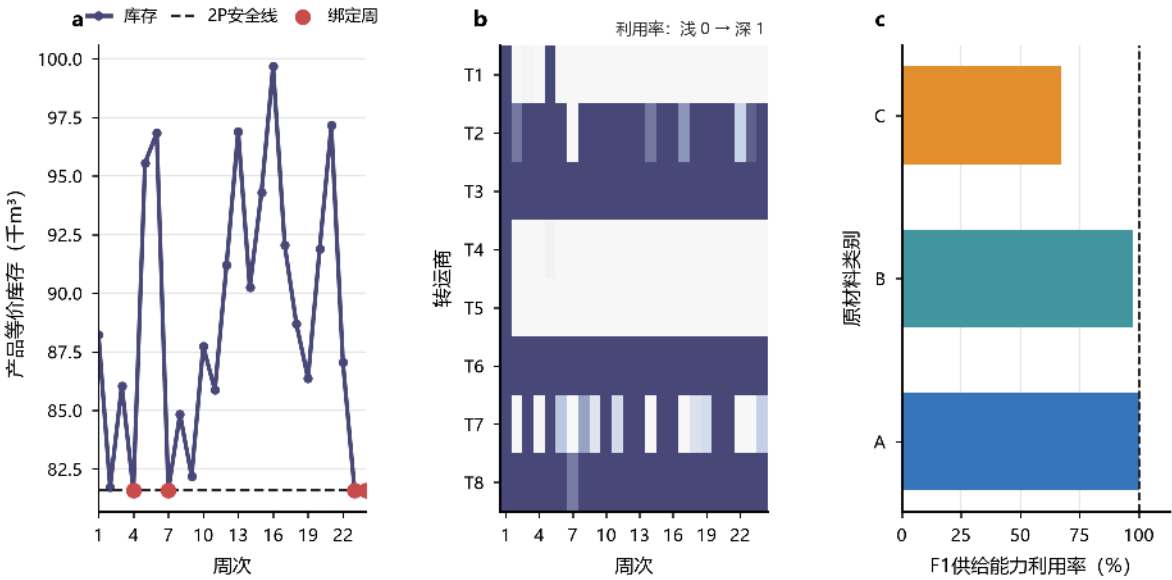


图 4 最大稳定周产能方案的约束与瓶颈。 a，期末库存与 2P 安全线；b，8 家转运商逐周容量利用率；c，A/B/C 类 F1 供给能力利用率。

6.4.4 邻域复核

对最大产能进行独立重放：将目标值下调 0.1 m³/周时模型可行，上调 0.1 m³/周时不可行，与

直接最大化所得边界一致。该复核排除了仅因附件舍入形成的虚假边界，也说明 40,793.153 m³/周是一个受当前约束口径限定的紧边界。转运拆分后处理仍为启发式：方案使用 1,572 条弧，比 1,501 条可证下界多 71 条，58 个供应商一周发生拆分；这一安排不改变 P、损耗或库存结论。

6.4.5 从计算边界到扩能顺序

问题四给出的 P^{*}应理解为安全库存要求下的稳定运行线，而非应在每个周都追求的生产指令。若实际需求较低，企业可以在 P^{*}以下运行并积累缓冲；若需求需要超过该值，则模型说明在当前 F1 供给、损耗、运力和库存条件下无法保证连续 24 周均维持两周安全库存。这个区分避免把“最大可持续能力”误用为“每周必须满产”的运营承诺。

上界链提供了扩能的诊断次序。80,000 m³/周和 79,954.320 m³/周的名义上界远高于 P^{*}，说明单纯增加理论总运输能力不是当前第一解释；加入 F1 供应与累计安全库存后上界已降至 42,047.249 m³/周，距离完整 LP 仅约 1,254 m³/周。故下一步应首先检查绑定周附近的供应时序、A 类可达能力和实际转运路径，再评估是否需要整体扩建运输能力。

表 14 还显示 B 类仅有 8,956.651 m³的 F1 剩余能力，而 C 类仍有 66,204.219 m³余量。由于单耗差异，不能把这两部分余量直接视为同等的扩能资源；还必须考虑将其在 W4、W7、W23、W24 前后发运时是否受转运商容量和安全库存约束。这个结论比“总剩余原料很多，所以还能扩产”更具操作性，也解释了为何完整 LP 结果低于累计供给必要上界。

若企业拟开展小规模扩能试验，可先以表 15 四个绑定周为监测窗口，分别记录高效材料可用量、转运商负荷、到厂损耗和期末库存，再用实测数据更新 F1 能力。若某一措施只在非绑定周增加供给，对 P^{*}的边际作用可能很小；若能在绑定周释放 A 类或等效到厂能力，则更可能抬高稳定产能边界。这是一种由影子式瓶颈诊断引导的优先次序，但具体投入回报仍需企业提供成本数据后另行测算。

最后，最大产能方案使用 132 家正订购供应商和 58 个拆分供应商一周，说明产能极限与最少供应商方案的管理复杂度不同。企业可以将问题四作为压力测试或扩能评估基线，而将问题二作为常态保供的合同管理基线；两者服务于不同的运营场景，不宜相互取代。

七、模型验证与敏感性分析

7.1 独立守恒与附件一致性

独立验证程序不读取求解器的内部变量，而是重新读取问题二至四的供应商计划和转运长表，逐周复算供应商发运量、转运损耗、到厂产品等价量和库存。核验顺序为“源表数值→原料量守恒→损耗后到厂量→材料单耗换算→库存递推→周别容量”，与建模求解路径相分离。三问最大周度守恒残差及最大转运容量超限量均小于 10⁻⁶。

附件 A、附件 B 的白名单区域与冻结方案逐单元格对应，工作表名、公式、合并区域、冻结窗格和非白名单样式均未改变。对问题二还核验了选择名单与正订购供应商集合一致；对问题三核验了 A/C 双口径占比和非支配关系；对问题四核验了 P±0.1 m³/周的可行性差异。这些检查将“求解器返回最优”“方案满足原始约束”和“提交附件可被使用”分开验证，避免只凭单一运行状态给出结论。

7.2 问题二敏感性

问题二的情景重解中，每次只改变一个条件，其余 F1 季节映射、转运损耗、转运容量和词典序优先级保持不变。供货能力缩放至 90%时最少供应商增至 14 家，放宽至 110%时降至 10 家；期初库存为 0 时需 13 家；安全库存目标为 1.5 周和 2.5 周时分别为 11 家和 12 家。基准 11 家的结论因此对供货能力和安全库存口径敏感，而非脱离条件的固定事实。

表 16 问题二敏感性摘要

情景	最少供应商/家	与基准集合 Jaccard	说明
F1 基准	11	1.0000	主结论
供货能力 90%	14	0.7857	能力收紧
供货能力 110%	10	0.9091	能力放宽
期初库存 0	13	0.7143	改变规划起点
安全库存 1.5 周	11	1.0000	目标放宽
安全库存 2.5 周	12	0.9167	目标收紧

从集合稳定性看，90%供给能力和期初库存为 0 的情景 Jaccard 系数分别降至 0.7857 和 0.7143，说明不仅供应商数会改变，具体名单也会发生实质替换。管理上可将基准 11 家作为“标准资源条件下的最少配置”，同时对其中可替代性较低的供应商设置备选名单；不宜把这 11 家当作未来任何情形都充分的固定合同数。

7.3 问题四敏感性

九个情景的最大稳定周产能位于 24,207.757—43,359.929 m³/周。供货能力±10%对应 38,196.061 和 41,786.408 m³/周；损耗率±20%的影响较小，仅变为 40,861.465 和 40,724.841 m³/周。期初库存为 0 时产能降至 24,207.757 m³/周，安全库存从 2 周放宽至 1.5 周时升至 43,359.929 m³/周，收紧至 2.5 周时降至 36,290.881 m³/周，说明库存起点和安全要求是最敏感的条件。

表 17 问题四敏感性摘要

情景	最大稳定周产能/(m ³ /周)	相对 28,200 提升率/%	求解状态
F1 基准	40,793.153	44.6566	Optimal
供货能力 90%	38,196.061	35.4470	Optimal
供货能力 110%	41,786.408	48.1788	Optimal
损耗率 80%	40,861.465	44.8988	Optimal
损耗率 120%	40,724.841	44.4143	Optimal
期初库存 0	24,207.757	-14.1569	Optimal
非季节供货口径	43,319.435	53.6150	Optimal
安全库存 1.5P	43,359.929	53.7586	Optimal
安全库存 2.5P	36,290.881	28.6911	Optimal

“非季节供货口径”升至 43,319.435 m³/周，恰好揭示季节映射的管理价值：若忽略同一周次的历史波动，会系统性高估稳定产能。相反，损耗率上下浮动 20%只使结果在基准附近变化约 70 m³/周，说明在当前数据和容量配置下，供给节奏与库存安全线比单一损耗率更先成为限制因素。该排序只针对本题给定的范围，不能推断损耗管理在所有业务情境中都不重要。

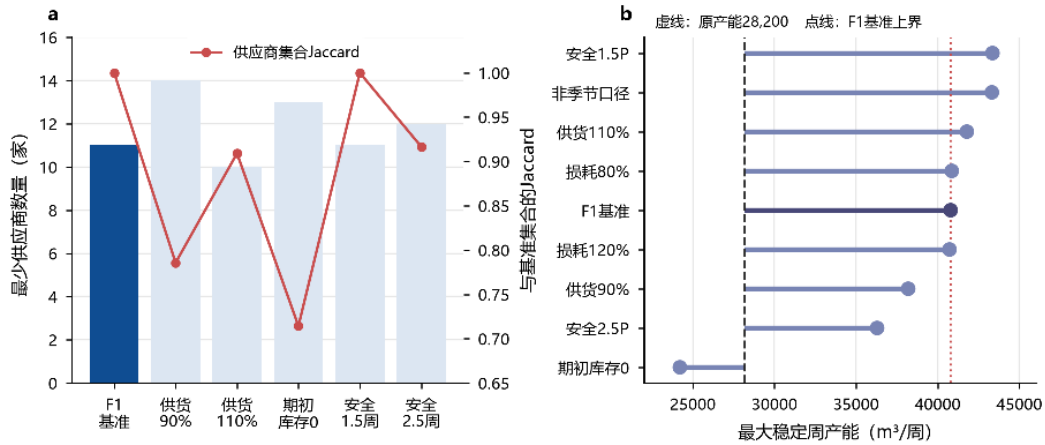


图 5 核心结论的情景敏感性。 a，问题二六种情景的最少供应商数量与集合 Jaccard；b，问题四九种情景的最大稳定周产能。离散情景是条件重解结果，不表示概率置信区间。

7.4 验证边界

问题一的年度留一验证把整年作为留出块，能直接检验评价模型的跨年稳定性。问题二至四的 F1 能力则使用五年同季节信息构造，不能把同一冻结方案解释为逐年无信息泄漏的预测回放。本文因此采用分离扰动、固定产能邻域检验和原始约束独立复算作为压力测试。敏感性结果界定的是条件变化后的确定性解，不是未来随机结果的置信区间；对供应中断概率、材料价格波动和供应商间相关风险的量化，需要额外的业务数据和概率模型支持。

7.5 验收口径与结果可追溯性

本文把验证分为四类，不以“求解状态为 Optimal”替代全部验收。第一类是输入验收：检查供应商、周次、材料类别、转运商与单位是否完整一致，并明确零值不被错误地视为缺失。第二类是数学验收：对每个方案检查供应能力、转运容量、库存下界和目标冻结值。第三类是数值验收：在不读取原模型变量的情况下重算守恒残差、损耗率、A/C 双口径占比和最大转运商利用率。第四类是交付验收：检查附件写入区域、Word 图表编号、三线表格式、正文结果与冻结号是否一致。

结果冻结号 C2021-FINAL-20260829-01 是本研究的追溯锚点。它指向同一份输入映射、同一批优化输出和同一套验证汇总，而不是单独某一个数字。正文出现的 11 家、47.1904% 和 40,793.153 m³/周均可沿此冻结号追溯到对应结果表；若未来重新估计 F1 能力或修改安全库存政策，应生成新的冻结号并将旧结果保留为可比较的基线。

数值显示保留到小数点后三位或四位，是为了在可读性与复算性之间平衡。表内加总可能因显示时四舍五入出现末位差异，验收以未显示精度的工作表与独立复算为准；反之，若出现超过 10^{-6} 的约束残差或超过显示容差的目标差异，则不能通过“舍入”解释。这一规则对问题二的词典序值、问题三的数值零 C 类贡献和问题四的 2P 绑定库存尤其重要。

从答题逻辑看，验证也防止了不同问题之间的概念漂移。问题一的稳定性指标是 Top50 集合的 Jaccard，不是供应链计划的服务水平；问题二的生产短缺为 0 不等于安全库存缺口为 0；问题三的相对经济性不等于人民币成本；问题四的最大稳定产能不等于单周极限。把这些概念分别核验并在正文中并列报告，是保证结论可解释、可复查且不被过度外推的必要条件。

八、模型评价、缺点与改进

8.1 模型优点

本文框架的主要优点不是模型复杂，而是四问共享同一单位、库存事件顺序和风险口径。首先，原料量均在到厂后换算为产品等价量，避免把不同单耗材料直接相加；其次，供给、损耗、转运和库存全部在同一周别链条中出现，保证题目四问的结果可横向比较。M0 模型用非补偿门控避免低供给被其他指标抵消；问题二以下界—上界闭合证明最少数；问题三保留非支配方案而不虚构权重；问题四将稳定产能与名义上界分开。所有方案均由逐周守恒、容量复算和附件映射共同核验，关键数字可追溯到同一冻结运行。

8.2 模型缺点

第一，F1 能力由每个季节位置仅 5 个历史年度估计，低分位应对小样本和季节映射仍敏感，11 家和 40,793.153 m³/周不能外推为无条件现实保证。第二，同周到厂和期初 56,400 m³产品等价库存是题面未明确处的项目口径；敏感性分析已显示期初库存会显著改变产能。第三，运输费与库存费缺少绝对参数，本文只能给相对采购成本和参数化比较。第四，拆分后处理虽保持主目标与载荷，却没有全局最少拆分证明。

8.3 改进方向

实际部署时可滚动加入新周数据，用分层贝叶斯或两阶段随机规划更新“订单一供货”条件分布，并将供应商间相关中断纳入联合情景。企业若提供真实在库量、运输时滞、固定启运费和库存费，可把当前参数化比较扩展为现金成本模型。转运部分可增加弧使用二元变量和固定拆分代价，在不改变采购主方案的条件下精确优化拆分。表 18 汇总模型证据、边界及对应改进。

表 18 模型优缺点、证据与改进

方面	优点及证据	适用边界	改进方向
供应商评价	门控可解释；年度留一最小 Jaccard 0.9231	边界名次可替换	滚动重估与概率排名
最少供应商	下界与可行上界均为 11	依赖 F1 与库存口径	两阶段随机/分布鲁棒模型
多目标方案	8 个非支配点保留偏好空间	权重由企业最终决定	交互式偏好获取
经济性	相对成本与参数区间透明	缺运输、库存绝对价格	接入真实现金成本
最大产能	LP 全局边界并经 $P \pm 0.1$ 复核	24 周、同周到厂口径	滚动时域与运输时滞
转运拆分	保持主模型载荷和指标	启发式非全局最优	含固定弧费用的 MILP

九、结论与管理建议

9.1 主要结论

本文以“历史表现识别—保守能力规划—多目标权衡—稳定边界诊断”为主线完成四问。问题一构建兼顾供给规模、履约与稳定性的非补偿型 M0 评价模型，得到前 50 名中 A 类 17 家、B 类 14

家、C 类 19 家；年度留一最小 Jaccard 为 0.9231，表明头部集合稳定而边界名次存在应有的可替换性。该名单适合用于建立分层供应商管理制度，而不应直接代替后续优化模型的候选集合。

问题二在 137 家 F1 正能力供应商中，以“最少固定供应商”为最高优先级，获得 11 家供应商的下界一可行上界闭合证书。该方案在 24 周内生产短缺为 0，最低期末库存 44,497.529 m³ 产品等价；但两周安全库存存在 20,657.239 m³ 累计软缺口。因此，11 家是满足生产的最少配置，不是追求安全冗余时的推荐上限。应把这一定义与合同谈判、备选供应商名单和安全库存政策分别管理。

问题三在不对跨量纲目标虚构权重的前提下，产生 8 个非支配方案。推荐方案使 A 类产品等价贡献达到 47.1904%、C 类约为 0，同时相对问题二降低采购成本、转运量、库存面积和运输损耗。该结果为“结构改善不会必然增加可识别成本”提供了数据内证据；但经济、物流和损耗端点仍保留，以便企业按真实偏好选择，而非把推荐点误读为唯一正确方案。

问题四最大可持续共同周产能为 40,793.153 m³/周，较原产能提高 44.6566%。四个安全库存绑定周和 102 个满载转运商一周共同解释了这个边界；A 类 F1 能力全部用尽，而 B、C 类仍有余量。由此可推得最有价值的扩能方向是针对绑定周补充高产品等价效率的可转运资源，并同步校验安全库存，而不是只看全年原料总量。

9.2 实施建议与使用边界

对于近期执行，可将问题二的 11 家名单作为基准采购组合，将问题三推荐方案作为材料结构调整的优先方案，并在 W18、W19、W22、W23 等安全库存较低周提前锁定运力与到货。对于产能提升，可围绕问题四的 W4、W7、W23、W24 配置周别备援，而非均匀地增加总订单。供应商排序可用于决定走访、质量跟踪和备用合同的优先级，但不直接替代每周订购量。

对于中长期管理，应按新到数据滚动重估 F1 能力和转运损耗，并把安全库存周期、期初真实库存和可接受的供应中断风险作为由企业确认的政策参数。本文的数值结论均限定于附件数据、24 周窗口、同周到厂与给定损耗口径；当这些条件变化时，应重解模型而不是沿用固定数值。附件 A、附件 B 提供可执行的逐周明细，正文则提供生成这些明细所需的模型逻辑、证据和适用边界。

十、AI 工具使用声明

本研究仅在资料整理、程序框架检查、图表样式优化、语言润色及 Word 排版等辅助性环节少量使用 GPT、豆包。研究的题意分析、建模假设、指标与口径设定、模型选择、算法设计、程序实现、结果分析、约束复算、敏感性分析及结论撰写均由参赛者独立完成，并依据题目及附件数据通过可重放程序逐项核验。GPT 生成的内容仅作为修改建议和技术参考，未经核查的内容未直接写入论文，也未使用其代替参赛者完成核心建模、数据计算或结果判断。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定 (2026 年试行) [EB/OL].
https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/fef94648f2836ab6cc81586f4c38512b.html,
2026-08-03.
- [2] EFRON B. Bootstrap methods: another look at the jackknife[J]. The Annals of Statistics, 1979, 7(1): 1-26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- [3] HAIMES Y Y, LASDON L S, WISMER D A. On a bicriterion formulation of the problems of integrated system identification and system optimization[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1971, SMC-1(3): 296-297. DOI: 10.1109/TSMC.1971.4308298.
- [4] WILSON E B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference[J]. Journal of the American Statistical Association, 1927, 22(158): 209-212. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.
- [5] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5.
- [6] 李鹏, 张靖. 供应链环境下供应商综合评价方法研究 [J]. 工业工程与管理, 2018,23 (02):112-118.
- [7] 王健, 刘佳. 考虑供应中断风险的供应商选择与库存联合优化 [J]. 系统工程理论与实践, 2020,40 (07):1812-1824.
- [8] 陈立, 周明. 词典序多目标混合整数规划求解方法与应用 [J]. 控制与决策, 2019,34 (09):1973-1980.